

Plano de Testes

Codex Estelar

Qualidade de Software — INATEL

Disciplina	Qualidade de Software
Professor	Christopher Lima
Instituição	INATEL — Instituto Nacional de Telecomunicações
Sistema sob teste (SUT)	Codex Estelar — front-end próprio (HTML/CSS/JS) sobre a SWAPI (swapi.info)
Repositório	github.com/gabrielmorass/Star-Wars-API
Integrantes	Gabriel Cerantola R. Morás · Eduardo Bertozzi · Samile Barbosa · Daniele Letícia · Matheus Rangel
Data	20/09/2026

1. Escopo

Este Plano de Testes cobre o front-end estático “Codex Estelar” (HTML, CSS e JavaScript puro, sem build), que consome dados da SWAPI (<https://swapi.info>) para exibir informações da saga Star Wars em seis views: Hub, Sistema Planetário, Personagens, Filmes, Naves e Veículos e Espécies.

Estão dentro do escopo deste plano:

- Testes automatizados de interface gráfica das seis views do site, cobrindo busca, navegação, filtros, ordenação, modais de detalhe e a linha do tempo/cronologia da saga.
- Testes automatizados de API contra os endpoints da SWAPI efetivamente consumidos pela aplicação.
- Testes de performance/carga (bônus) contra os endpoints de maior uso da interface (pessoas e filmes).

Está fora do escopo:

- Testes de acessibilidade formal (WCAG).
- Testes em múltiplos navegadores/dispositivos além do Chromium (executor padrão do Cypress em modo headless).
- Testes de segurança da aplicação ou da API de terceiros.

2. Objetivos

- Validar que cada funcionalidade responde corretamente tanto a entradas válidas (dados existentes, buscas com resultado) quanto a entradas inválidas ou inoportunas (buscas sem resultado, IDs inexistentes, parâmetros malformados).
- Garantir rastreabilidade entre este plano e o código: cada caso tem um ID único (TC-001 a TC-051, TC-P01 e TC-P02) que aparece também no título do cenário Gherkin, do request Newman ou do cenário k6 correspondente.
- Produzir evidência de execução em relatório HTML, gerado automaticamente a cada rodada de cada suíte.
- Atender e superar o requisito mínimo da disciplina (20 casos automatizados, sendo ao menos 10 válidos e 10 inválidos): a suíte atual soma 57 casos (44 válidos / 13 inválidos), superação autorizada previamente pelo professor.
- (Bônus) Avaliar o comportamento da API sob carga leve, sem comprometer a disponibilidade de um serviço público de terceiros.

3. Estratégia de Testes

A estratégia segue a ferramenta e a abordagem demonstradas em aula pelo professor (repositório de referência da disciplina, github.com/chrislima-inatel/S07), adaptadas ao Codex Estelar/SWAPI em vez do site e API de exemplo usados em aula.

3.1 Interface gráfica

- Cypress 13, com `@badeball/cypress-cucumber-preprocessor` para escrever os cenários em BDD/Gherkin, em português.
- Page Object Model (POM): seletores CSS existem só dentro dos Page Objects (`cypress/pages/`); as definições de passo nunca usam um seletor cru.
- Os testes rodam contra o site servido localmente, mas consultam a SWAPI real — sem mock — para validar o comportamento de integração de fato.
- Relatório HTML gerado por `cypress-mochawesome-reporter` a cada execução.

3.2 API

- Postman para criação e manutenção da collection; execução via Newman (CLI), integrável a CI/CD.
- Verificação de status code, contrato de resposta (campos esperados) e, em requests selecionados, tempo de resposta.
- Relatório HTML gerado por `newman-reporter-htmlextra`.

3.3 Performance (bônus)

- k6, com dois cenários de carga contra a SWAPI real, deliberadamente modestos (poucos VUs, execuções curtas), por se tratar de uma API pública de terceiros da qual a própria aplicação depende para funcionar.
- Relatório HTML gerado por `k6-reporter` a cada execução.

3.4 Princípios comuns às três suítes

- Independência: cada cenário/request/cenário de carga roda isolado, sem depender da ordem de execução.
- Dados de teste centralizados em fixtures (`cypress/fixtures/dados.json`) e em variáveis de ambiente do Postman, separados da lógica dos testes.
- Nenhuma espera fixa ("sleep"): a espera é sempre por uma condição, reavaliada até passar ou estourar o timeout — o que mantém a suíte estável mesmo consultando uma API real.

4. Ambiente de Testes

- Sistema sob teste (SUT): Codex Estelar, servido localmente em `http://localhost:8080` via `http-server` (Node) ou `python -m http.server`.
- API consumida: SWAPI (`https://swapi.info/api`) — API pública, real, sem mock/stub.
- Runtime: Node.js 18 ou superior.
- Interface: Cypress 13 + `@badeball/cypress-cucumber-preprocessor 20.x` + `cypress-mochawesome-reporter`, executados em Chromium headless.
- API: Postman (edição manual da collection) + Newman + `newman-reporter-htmlextra`.
- Performance: k6 (binário instalado à parte, não é pacote npm) + `k6-reporter`.
- Controle de versão: Git/GitHub — repositório `gabrielmorass/Star-Wars-API` — branches por funcionalidade e Pull Requests.
- Sistema operacional de desenvolvimento: Windows 11; suíte também executável em Linux/macOS (Node e navegador Chromium multiplataforma).

5. Casos de Teste

Total de 57 casos automatizados: 43 de interface (Cypress), 12 de API (Newman) e 2 de performance (k6) — 44 válidos e 13 inválidos/inoportunos.

5.1 Hub — navegação

ID	Categoria	Funcionalidade	Cenário	Resultado Esperado
TC-039	Válido	Hub	Clicar no card "Sistema Planetário"	Navega para a página com título "Sistema planetário Codex Estelar"
TC-040	Válido	Hub	Clicar no card "Personagens"	Navega para a página com título "Personagens Codex Estelar"
TC-041	Válido	Hub	Clicar no card "Filmes"	Navega para a página com título "Filmes Codex Estelar"
TC-042	Válido	Hub	Clicar no card "Naves e Veículos"	Navega para a página com título "Naves e Veículos Codex Estelar"
TC-043	Válido	Hub	Clicar no card "Espécies"	Navega para a página com título "Espécies Codex Estelar"

5.2 Sistema Planetário

ID	Categoria	Funcionalidade	Cenário	Resultado Esperado
TC-002	Válido	Sistema Planetário	Buscar por "Hoth"	Card exibido passa a ser "Hoth"
TC-007	Inválido	Sistema Planetário	Com "Tatooine" selecionado, buscar por "zzzzzz"	Seleção permanece em "Tatooine" (busca sem resultado não navega)
TC-052	Válido	Sistema Planetário	Avançar pela seta "próximo"	Posição do carrossel soma um (vai para "2")
TC-053	Válido	Sistema Planetário	Avançar e depois retroceder pela seta "anterior"	Posição do carrossel volta para "1"
TC-054	Inválido	Sistema Planetário	Retroceder a partir do primeiro planeta (limite inferior do índice)	Carrossel dá a volta e passa a exibir o último planeta, em vez de travar ou gerar índice inválido
TC-055	Inválido	Sistema Planetário	Avançar a partir do último planeta (limite superior do índice)	Carrossel dá a volta e volta a exibir o primeiro planeta (posição "1")

5.3 Personagens

ID	Categoria	Funcionalidade	Cenário	Resultado Esperado
TC-001	Válido	Personagens	Buscar por "Luke"	1 card exibido: "Luke Skywalker"
TC-006	Inválido	Personagens	Buscar por "zzzzzz"	Mensagem "Nenhum personagem encontrado."
TC-021	Válido	Personagens	Alternar do modo grade para o modo linha do tempo	Grade some; contador muda de formato
TC-022	Válido	Personagens	Verificar coerência do contador da linha do tempo	Soma de personagens no eixo + agrupador "+N" + chip "antes do período" bate com o número do contador
TC-023	Válido	Personagens	Buscar por "Skywalker" na linha do tempo	No máximo 5 personagens exibidos no eixo
TC-024	Válido	Personagens	Clicar em um personagem desenhado no eixo da linha do tempo	Modal do personagem é aberto
TC-025	Válido	Personagens	Ordenar por altura	Primeiro card da grade é "Yarael Poof"
TC-026	Válido	Personagens	Ordenar por ano de nascimento	Primeiro card da grade é "Yoda"
TC-027	Válido	Personagens	Voltar a ordenação para a ordem alfabética	Primeiro card da grade volta a ser "Ackbar"

ID	Categoria	Funcionalidade	Cenário	Resultado Esperado
TC-028	Válido	Personagens	Clicar em uma conexão (planeta/espécie) dentro do modal de um personagem	Modal permanece aberto, agora com outro personagem
TC-046	Válido	Personagens	Filtrar pela espécie "Human"	Todos os cards exibidos são da espécie Human
TC-047	Válido	Personagens	Filtrar pela espécie "Droid"	Todos os cards exibidos são da espécie Droid
TC-048	Válido	Personagens	Filtrar pelo filme "Ep. 4 — A New Hope"	Quantidade de cards muda em relação à quantidade sem filtro
TC-049	Válido	Personagens	Combinar filtro de espécie "Human" com filtro do filme "Ep. 4 — A New Hope"	Todos os cards são Human e a quantidade muda em relação à original
TC-050	Válido	Personagens	Filtrar por "Droid" e depois voltar o filtro para "Todos"	Quantidade de cards volta a ser igual à quantidade original
TC-051	Inválido	Personagens	Com filtro "Droid" ativo, buscar por "Skywalker"	Mensagem "Nenhum personagem encontrado." (nome não existe na espécie filtrada)

5.4 Filmes

ID	Categoria	Funcionalidade	Cenário	Resultado Esperado
TC-003	Válido	Filmes	Buscar por "Empire"	1 card exibido: "The Empire Strikes Back"
TC-008	Inválido	Filmes	Buscar por "zzzzzz"	Mensagem "Nenhum filme encontrado."
TC-029	Válido	Filmes	Abrir o modal de um filme	Texto completo da abertura (opening crawl) presente no DOM, incluindo "It is a period of civil war"
TC-030	Válido	Filmes	Trocar de aba dentro do modal com o crawl aberto	Texto de abertura continua presente no DOM
TC-031	Válido	Filmes	Pausar a animação do crawl	Crawl fica pausado; texto continua presente no DOM
TC-032	Válido	Filmes	Retomar a animação do crawl pausado	Crawl volta ao estado "rodando"
TC-033	Válido	Filmes	Abrir a aba "Elenco" do modal	Lista de personagens do filme é carregada
TC-034	Válido	Filmes	Abrir a aba "Planetas" do modal	Lista de planetas do filme é carregada
TC-035	Válido	Filmes	Carregar a grade de filmes	6 pôsteres exibidos, com arte em SVG gerada pelo projeto (sem imagem externa)
TC-036	Válido	Filmes	Ordenar por data de lançamento	Primeiro filme exibido é "A New Hope"
TC-037	Válido	Filmes	Ordenar por cronologia da saga	Primeiro filme exibido é "The Phantom Menace"
TC-038	Válido	Filmes	Clicar em um ponto da barra de cronologia galáctica	Abre o modal do filme correspondente ("The Phantom Menace")

5.5 Naves e Veículos

ID	Categoria	Funcionalidade	Cenário	Resultado Esperado
TC-004	Válido	Naves e Veículos	Buscar por "Falcon" na aba ativa	1 item exibido: "Millennium Falcon"
TC-009	Inválido	Naves e Veículos	Buscar por "zzzzzz"	Mensagem "Nenhum nave encontrado." *(bug de concordância conhecido — ver Riscos e Limitações)*

5.6 Espécies

ID	Categoria	Funcionalidade	Cenário	Resultado Esperado
TC-005	Válido	Espécies	Buscar por "Human" e clicar no card	Detalhe mostra planeta natal "Coruscant"
TC-010	Inválido	Espécies	Buscar por "zzzzzz"	Mensagem "Nenhuma espécie encontrada."

5.7 API (SWAPI)

ID	Categoria	Funcionalidade	Cenário	Resultado Esperado
TC-011	Válido	API — Planets	GET /planets	Status 200; lista não vazia; campos name, climate, residents presentes
TC-012	Válido	API — People	GET /people	Status 200; lista não vazia; campo birth_year presente
TC-013	Válido	API — Films	GET /films	Status 200; exatamente 6 itens; episode_id de 1 a 6
TC-014	Válido	API — Species	GET /species	Status 200; lista não vazia; campo language presente
TC-015	Válido	API — Starships	GET /starships	Status 200; lista não vazia; campo starship_class; tempo de resposta < 5s
TC-044	Válido	API — Starships	GET /starships/10	Status 200; retorna o recurso específico da nave (não uma listagem)
TC-045	Válido	API — Vehicles	GET /vehicles/4	Status 200; retorna o recurso específico do veículo (não uma listagem)
TC-016	Inválido	API — Planets	GET /planets/9999	Status 404
TC-017	Inválido	API — Planets	GET /planets/abc (ID malformatado)	Status diferente de 200
TC-018	Inválido	API — Vehicles	GET /vehicles/9999	Status 404
TC-019	Inválido	API — Species	GET /species/9999	Status 404
TC-020	Inválido	API — People	GET /people?search=Luke	Status 200, mas retorna a lista completa (SWAPI não suporta busca server-side; parâmetro é ignorado)

5.8 Performance (bônus)

ID	Categoria	Funcionalidade	Cenário	Resultado Esperado
TC-P01	Válido	Performance — People	Cenário listagem_pessoas: 5 VUs constantes por 30s em GET /people	Status 200; lista não vazia; p(95) das respostas < 2s; < 5% de falhas
TC-P02	Válido	Performance — Films	Cenário pico_filmes: rampa 0→10→0 VUs em 30s em GET /films	Status 200; exatamente 6 filmes; p(95) das respostas < 2s; < 5% de falhas

6. Critérios de Aceite

- Todos os casos de teste são executáveis por linha de comando, de forma independente e repetível, sem intervenção manual.
- A suíte é considerada aprovada quando 100% dos 57 casos passam na branch principal (main).
- Casos de dados inválidos/inoportunos devem falhar de forma controlada e assertada (mensagem de erro ou estado esperado exibido) — nunca travar a aplicação nem lançar exceção não tratada no console do navegador.
- Cobertura mínima exigida pelo enunciado (10 válidos / 10 inválidos) superada: 44 válidos e 13 inválidos.
- Relatório de execução em HTML deve ser gerado a cada rodada, para as três suítes (interface, API e performance).

- Toda funcionalidade nova do site só é considerada “pronta” pelo grupo após ganhar cobertura de teste correspondente.
- Nos testes de performance, os thresholds definidos (95% das respostas abaixo de 2s; menos de 5% de falhas de requisição) não podem ser violados.

7. Riscos e Limitações

- Dependência de API pública de terceiros (SWAPI), sem SLA — instabilidade ou indisponibilidade da API pode causar falha de teste sem relação com um bug da aplicação.
- A SWAPI não expõe um campo de espécies por planeta: a lista de “espécies presentes” é derivada em tempo real a partir dos residentes de cada planeta — não é um dado direto da API e não deve ser usada como referência de asserção.
- A SWAPI não tem um recurso de “eventos”: a lista de filmes de cada planeta é usada como proxy de “principais acontecimentos”.
- Não há busca ou filtro server-side na SWAPI: todas as buscas do site filtram a lista completa no cliente; a API ignora parâmetros de busca (?search=), o que é validado explicitamente no TC-020.
- As coordenadas do mapa da galáxia (src/data/planets-map.json) e os anos usados na linha do tempo/cronologia da saga (js/core/saga.js) são inferências da própria equipe, não dados vindos da SWAPI — não são usados como base de asserção de teste.
- A variável de ambiente ELECTRON_RUN_AS_NODE pode fazer o executável do Cypress rodar como Node puro em vez do test runner em alguns ambientes de desenvolvimento; contornável e documentado no README da suíte, não afeta a execução em máquinas sem essa variável.
- O comando combinado (start-server-and-test) pode travar em alguns ambientes; alternativa em dois terminais documentada no README de cypress-project.
- Bug de UI conhecido e não corrigido: a mensagem de “sem resultado” em Naves e Veículos tem erro de concordância de gênero (“Nenhum nave encontrado.” em vez de “Nenhuma nave encontrada.”); o TC-009 testa o texto atualmente exibido.
- A cobertura de caminho inválido está concentrada nos casos originais (TC-001 a TC-020) e no TC-051; os cenários de linha do tempo, ordenação, modal de filmes, cronologia, navegação do Hub e recurso específico de API ainda cobrem majoritariamente caminho válido — item aberto para próximos casos.
- Os testes de performance usam carga deliberadamente baixa (poucos VUs, execuções curtas) para não gerar impacto real sobre um serviço público de terceiros do qual o próprio site depende.